

Resolução de Exercícios

Normalização e Formas Normais

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Banco de Dados
Tema: Normalização e Formas Normais

Identificação de dependências funcionais e aplicação do algoritmo de decomposição para levar relações à 1FN, 2FN e 3FN.

Sumário

Exercício 1 – Dependências funcionais de uma relação exemplo	1
Exercício 2 – VENDA_CARRO	1
Exercício 3 – Vendedor / Cliente	2
Exercício 4 – Aluno / Departamento / Orientador	3

Exercício 1 – Dependências funcionais de uma relação exemplo

Enunciado

Liste todas as dependências funcionais satisfeitas pela relação da figura:

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_1	c_2
a_2	b_1	c_1
a_2	b_1	c_3

Resolução

As dependências funcionais satisfeitas pela relação da figura são:

$$A \rightarrow B \qquad C \rightarrow B$$

Exercício 2 – VENDA_CARRO

Enunciado

Considere a seguinte relação:

VENDA_CARRO(*Num_carro*, *Data_venda*, *Num_vendedor*,
Comissão_porcento, *Desconto_tempo*)

Suponha que um carro possa ser vendido por vários vendedores. Dependências adicionais são:

$$\begin{aligned} \textit{Data_venda} &\rightarrow \textit{Desconto_tempo} \\ \textit{Num_vendedor} &\rightarrow \textit{Comissão_porcento} \end{aligned}$$

Essa relação está na 1FN, 2FN, 3FN? Por quê? Caso não esteja na 3FN, aplique o algoritmo de decomposição para a 3FN e mostre as relações resultantes.

Resolução

Esta relação não está em 1FN, tendo em vista que ela possui atributos multivalorados ou compostos (mais de um vendedor).

Esta relação não está em 2FN, tendo em vista que existem dependências parciais, como:

- $Data_venda \rightarrow Desconto_tempo$
- $Num_vendedor \rightarrow Comissão_porc$

Portanto, como essa relação não pertence à 2FN, não tem como ela pertencer à 3FN.

Após aplicar o Algoritmo de Decomposição, as relações resultantes foram:

$R1 : Venda(Num_Carro, Data_Venda, Num_Vendedor)$

$R2 : Vendedor(Num_Vendedor, Comissão_Porc)$

$R3 : Desconto(Data_Venda, Desconto_Tempo)$

Exercício 3 – Vendedor / Cliente

Enunciado

$vendedor(nro_vend, nome_vend, \{clientetel(nro_cli, nome_cli)\})$

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

$nro_vend \rightarrow nome_vend$

$nro_cli \rightarrow nome_cli$

Observação: considere que um vendedor pode atender diversos clientes, e um cliente pode ser atendido por diversos vendedores.

Resolução

A seguinte relação não está em 1FN, haja vista que existe um atributo multivalorado (mais de um vendedor, e um vendedor pode atender diversos clientes).

Portanto, por não estar em 1FN, a relação não pode estar em 2FN, nem em 3FN.

Normalização:

$R1 : (numero_vendedor, numero_cliente)$

$R2 : (numero_vendedor, nome_vendedor)$

$R3 : (numero_cliente, nome_cliente)$

Exercício 4 – Aluno / Departamento / Orientador

Enunciado

aluno(*numero_aluno*, *código_departamento*, *nome_departamento*,
sigla_departamento, *código_orientador*, *nome_orientador*,
fone_orientador, *código_curso*)

As seguintes dependências funcionais devem ser garantidas na normalização:

- $\text{código_departamento} \rightarrow \{\text{nome_departamento}, \text{sigla_departamento}\}$
- $\text{código_orientador} \rightarrow \{\text{nome_orientador}, \text{fone_orientador}\}$
- $\text{numero_aluno} \rightarrow \{\text{código_departamento}, \text{código_orientador}, \text{código_curso}\}$

Um aluno somente pode estar associado a um departamento; um aluno cursa um único curso; um aluno somente pode ser orientado por um único orientador.

Resolução

Esta relação está em 1FN, haja vista que não possui atributos multivalorados ou compostos.

Esta relação está em 2FN, haja vista que os atributos dependem totalmente da chave primária, e não parcialmente.

Entretanto, não está em 3FN, tendo em vista que existem atributos que dependem de outros atributos que não a chave primária.

Normalização:

$R1 : (\text{numero_aluno}, \text{código_departamento}, \text{código_orientador}, \text{código_curso})$

$R2 : (\text{código_departamento}, \text{nome_departamento}, \text{sigla_departamento})$

$R3 : (\text{código_orientador}, \text{nome_orientador}, \text{fone_orientador})$